

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



**BÁO CÁO KẾT THÚC MÔN
THIẾT KẾ WEB**

ĐỀ TÀI:

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

Giáo viên giảng dạy

Họ và tên:

NGUYỄN NGỌC ĐAN THANH

Sinh viên thực hiện

LÊ THỊ DIỄM MY

DA24TTA

110124124

Trà Vinh, tháng 06 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Đại học Trà Vinh đã tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình học tập và rèn luyện, giúp chúng em có cơ hội tiếp cận thực tế và áp dụng kiến thức vào các dự án thiết kế.

Chúng em cũng xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô giảng viên của Bộ môn Công nghệ Thông tin – Trường Kỹ thuật và Công nghệ nói riêng, cùng toàn thể giảng viên trong trường nói chung, đã tận tình truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu, giúp chúng em phát triển cả về chuyên môn lẫn tư duy thực tiễn.

Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Nguyễn Ngọc Đan Thanh – giảng viên phụ trách môn Thiết kế Website, người đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ em trong quá trình học tập và thực hiện đề tài “Thiết kế Website Bán Hàng”. Sự chỉ dẫn, góp ý của cô đã giúp em hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất.

Dù đã nỗ lực hết mình, song đề tài vẫn khó tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý quý báu từ quý thầy cô để em hoàn thiện hơn trong những lần thực hiện tiếp theo.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên ký và ghi rõ họ và tên
Sinh viên

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

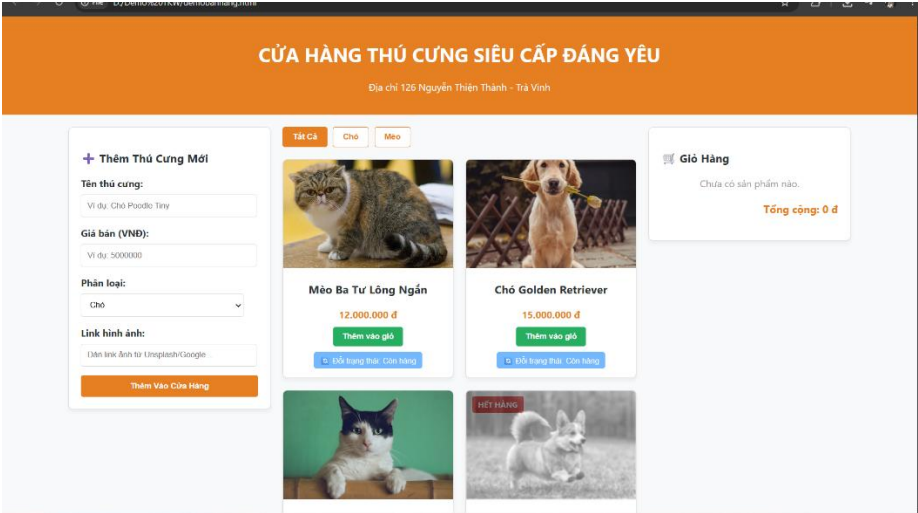
.....

.....

MỤC LỤC

	Trang
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.....	6
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	8
1.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ DÙNG ĐỂ XÂY DỰNG DEMO	8
1.1.1. Tìm hiểu về HTML	8
1.1.1.1. Khái niệm về ngôn ngữ HTML:.....	8
1.1.2. Tìm hiểu về CSS	10
1.1.3. Tìm hiểu về JavaScript.....	12
1.2. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	15
1.2.1. Mục tiêu đề tài.....	15
1.2.2. Phạm vi và giới hạn.....	16
Chương 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU & XÂY DỰNG WEBSITE	19
2.1. PHÂN TÍCH NGƯỜI DÙNG :	19
2.1.1. Khách hàng (người mua thú cưng)	19
2.1.2. Nhân viên / Quản trị viên cửa hàng.....	19
2.1.3 Yêu cầu chức năng	19
2.1.4 Yêu cầu phi chức năng	21
2.2. GIAO DIỆN WEBSITE	21
2.2.1. Bộ cục tổng thể	21
2.2.2 Thiết kế màu sắc và CSS Variables	22
2.2.3. Các thành phần giao diện chính	23
2.2.3.2. Admin Panel (Cột trái)	24
2.2.3.3. Giỏ hàng (Cột phải).....	24
Chương 3: XÂY DỰNG WEBSITE	25
3.1. Công nghệ và cấu trúc.....	25
3.2. Tính năng 1 – Quản lý trạng thái tồn kho	26
3.3. Tính năng 2 – Thêm thú cưng mới (Form Admin)	27
3.4. Tính năng 3 – Bộ lọc danh mục	28
3.5. Tính năng 4 – Giỏ hàng.....	29
Chương 4: KỊCH BẢN KIỂM THỬ HỆ THỐNG.....	31

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

(TEST CASES)	31
4.1. Mục đích và phương pháp kiểm thử	31
4.1.1. Mục đích kiểm thử :	31
4.1.2. Phương pháp kiểm thử	31
4.2. Chi tiết các kịch bản kiểm thử chức năng :	32
4.2.1. Nhóm kịch bản kiểm thử Chức năng 1 : Quản lý trạng thái tồn kho	32
4.2.3.2. Nhóm kịch bản kiểm thử Chức năng 2 : Thêm thú cưng mới (Form Admin) ..	34
	37
4.2.3. Nhóm kịch bản kiểm thử Chức năng 3: Bộ lọc danh mục	38
4.2.. Nhóm kịch bản kiểm thử Chức năng 4: Giỏ hàng.....	41
4.3.Đánh giá và toongr hợp kết quả kiểm thử	44
Chương 5: KẾT QUẢ , ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	45
5.1. Kết quả đạt được	45
5.2. Hạn chế và hướng phát triển	46
5.2.1. Hạn chế hiện tại.....	46
5.2.2. Hướng phát triển tiếp theo.....	46
KẾT LUẬN	48
TÀI LIỆU THAM KHẢO	49

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Sau đây là một số lý do để em chọn đề tài thiết kế “ Website Cửa Hàng Thú Cưng Online ” :

- Trong thời đại hiện nay , lúc nền công nghiệp ngày càng hiện đại hóa thì tỉ lệ sinh trong giới trẻ ngày càng giảm do áp lực về kinh tế khá lớn nên nhiều người chọn nuôi thú cưng hơn việc lập gia đình quá sớm:
 - + Không chỉ những người trẻ chưa muốn lập gia đình chọn nuôi thú cưng , mà ngay cả những người đã có gia đình và những người già có tình yêu đối với động vật họ vẫn sẽ chọn nuôi cho riêng mình 1 con thú cưng để bầu bạn.
 - +Đặc biệt trong nền công nghệ số hiện nay , việc mua sắm một cái gì đó qua online sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Nó giúp chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian đi đến cửa hàng để chọn lựa và giúp ta có thể mua được thứ chúng ta cần kể cả khi vị trí địa lí của cửa hàng đó nằm rất xa nơi ta ở.
- Thiết kế web là kỹ năng thiết yếu trong ngành CNTT:
 - + Việc thiết kế một trang web cửa hàng thú cưng online giúp em vận dụng các kiến thức đã học như HTML, CSS, JavaScript để xây dựng giao diện hiện đại, thân thiện với người dùng.
 - + Đề tài là cơ hội thực tế để luyện tập kỹ năng xây dựng giao diện web responsive, tối ưu cho nhiều thiết bị. Ngoài ra , ta còn có thể áp dụng nó để mở một cửa hàng bán các loại sản phẩm khác.
- Ứng dụng công nghệ vào sản phẩm thực tiễn:

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

Thông qua đề tài này, em không chỉ rèn luyện kỹ năng lập trình giao diện, mà còn hiểu rõ quy trình xây dựng một sản phẩm web hoàn chỉnh từ ý tưởng đến triển khai thực tế.

Tóm lại, đề tài không chỉ phù hợp với xu hướng công nghệ và nhu cầu mua sắm hiện nay mà còn giúp em học tập, áp dụng kiến thức đã học vào một sản phẩm cụ thể, có tính ứng dụng và sáng tạo.

Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ DÙNG ĐỂ XÂY DỰNG DEMO

1.1.1. Tìm hiểu về HTML

1.1.1.1. Khái niệm về ngôn ngữ HTML:

HTML (viết tắt của từ HyperText Markup Language, hay là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản") là một ngôn ngữ được sử dụng phổ biến để xây dựng và tổ chức nội dung hiển thị trên các trang web. Thông qua HTML, người thiết kế có thể chia bố cục trang, hiển thị tiêu đề, đoạn văn, liên kết, hình ảnh,... giúp định hình cấu trúc của website [2].

HTML không phải là một ngôn ngữ lập trình mà chỉ là một ngôn ngữ đánh dấu – nghĩa là nó không có khả năng xử lý logic, tính toán hay tạo ra chức năng tương tác động. Có thể hình dung HTML như công cụ định dạng văn bản tương tự Microsoft Word, dùng để xác định các thành phần và cách chúng xuất hiện trên trình duyệt. Để tạo ra một trang web có tính năng động, HTML thường được kết hợp với CSS (định kiểu) và JavaScript (tạo tương tác) [1].

1.1.1.2. Cấu trúc HTML

Cấu trúc cơ bản của một tài liệu HTML gồm ba phần chính: phần khai báo doctype, phần đầu (head) và phần thân (body). Trước tiên, phần khai báo doctype thường nằm ở dòng đầu tiên với cú pháp `<!DOCTYPE html>`. Câu lệnh này giúp

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

trình duyệt hiểu rằng tài liệu đang sử dụng chuẩn HTML5, từ đó hiển thị nội dung đúng theo quy định của chuẩn này.

Tiếp theo là phần đầu của tài liệu, được đặt trong cặp thẻ `<head>...</head>`. Đây là nơi khai báo các thông tin quan trọng nhưng không trực tiếp hiển thị trên giao diện trang web, như tiêu đề của trang (thẻ `<title>`), mã hóa ký tự (thẻ `<meta charset="UTF-8">`), liên kết đến các tệp CSS, JavaScript và các thẻ meta phục vụ cho tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO). Mặc dù không hiển thị ra bên ngoài, phần `<head>` đóng vai trò quan trọng trong việc cấu hình và tối ưu trang web.

Phần cuối cùng và cũng là phần quan trọng nhất là phần thân, được đặt trong cặp thẻ `<body>...</body>`. Đây là nơi chứa toàn bộ nội dung thực sự mà người dùng sẽ nhìn thấy trên trình duyệt như văn bản, hình ảnh, video, nút bấm, biểu mẫu,... Các thành phần trong phần thân sẽ quyết định giao diện và trải nghiệm người dùng khi truy cập trang web. Toàn bộ trang HTML sẽ được đặt trong cặp thẻ `<html>...</html>`, bao bọc cả phần `<head>` và `<body>`, tạo thành một tài liệu HTML hoàn chỉnh.

1.1.1.3. Ưu điểm, nhược điểm của HTML

Ưu điểm: HTML được ra đời từ rất lâu, do đó HTML có nguồn tài nguyên khổng lồ, hỗ trợ một cộng đồng người dùng lớn. Bên cạnh đó, cộng đồng HTML ngày càng phát triển trên thế giới. Mã nguồn của HTML là mã nguồn mở, do đó người dùng có thể sử dụng hoàn toàn miễn phí. HTML được sử dụng và được sử dụng trên nhiều trình duyệt được nhiều người dùng ưa chuộng hiện nay như Internet Explorer, Chrome, FireFox,... Học và tìm hiểu HTML đơn giản nên người học dễ dàng nắm được kiến thức và vận dụng trong xây dựng trang web căn bản. HTML được quy định theo một tiêu chuẩn nhất định nên việc đánh dấu sẽ trở nên gọn gàng, đồng nhất. HTML được tích hợp nhiều ngôn ngữ khác nhau như PHP, Java,... Điều này sẽ giúp tạo thành một website hoàn chỉnh với nhiều tính năng.

Nhược điểm: Nhược điểm lớn nhất của HTML đó chính là chỉ có thể web tĩnh. Do đó, khi xây dựng tính năng động hoặc xây dựng hệ thống website có sự tương tác với người dùng, lập trình viên cần phải dùng thêm JavaScript hoặc ngôn ngữ backend của bên thứ ba. HTML thường chỉ có thể thực thi những thứ logic và cấu trúc nhất định, HTML không có khả năng tạo sự khác biệt và mới mẻ. Một số trình duyệt vẫn còn chậm trong việc hỗ trợ các phiên bản mới của HTML.

1.1.2. Tìm hiểu về CSS

1.1.2.1. Khái niệm về CSS

CSS (Cascading Style Sheets – Tập tin định kiểu tầng) là ngôn ngữ được sử dụng để định dạng và trình bày giao diện cho các trang web HTML. Nếu như HTML đóng vai trò xây dựng cấu trúc nội dung thì CSS giúp trang web trở nên trực quan, đẹp mắt và dễ sử dụng hơn. CSS cho phép người phát triển web điều chỉnh màu sắc, phông chữ, kích thước, bố cục, khoảng cách, hiệu ứng chuyển động,... của các phần tử HTML một cách dễ dàng. Việc sử dụng CSS giúp tách biệt nội dung và hình thức trình bày, từ đó tăng tính linh hoạt, khả năng bảo trì và tái sử dụng trong thiết kế web [3].

1.1.2.2. Cấu trúc của CSS

Một đoạn mã CSS cơ bản thường bao gồm 4 phần chính, đó là: Selector (Bộ chọn), Khai báo (Declaration), Thuộc tính (Property) và Giá trị thuộc tính (Value).

Selector (Bộ chọn): Đây là phần cho phép xác định phần tử HTML nào sẽ được áp dụng kiểu định dạng. Nhờ có selector, người thiết kế có thể chọn chính xác các thành phần cần tác động mà không ảnh hưởng đến các phần tử khác.

Declaration (Khai báo): Phần khai báo chứa toàn bộ tập hợp các thuộc tính và giá trị đi kèm. Nó được đặt bên trong cặp dấu ngoặc nhọn. Mỗi declaration điều chỉnh một khía cạnh cụ thể của phần tử HTML đã được chọn.

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

Property (Thuộc tính): Là tên của thành phần giao diện cần định dạng. Ví dụ như color để đổi màu chữ, font-size để thay đổi kích cỡ chữ, ... CSS cung cấp rất nhiều thuộc tính để tùy chỉnh giao diện.

Value (Giá trị của thuộc tính): Là phần xác định cụ thể cho mỗi thuộc tính. Giá trị này được viết sau dấu hai chấm và kết thúc bằng dấu chấm phẩy. *1.1.2.3. Ưu điểm, nhược điểm của CSS* Ưu điểm:

- Tách biệt nội dung và trình bày: CSS giúp tách phần nội dung (HTML) ra khỏi phần trình bày giao diện, từ đó làm cho mã nguồn rõ ràng, dễ quản lý và dễ bảo trì hơn.
- Tái sử dụng dễ dàng: Một tệp CSS có thể được sử dụng cho nhiều trang HTML khác nhau, giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình phát triển website.
- Tăng tốc độ tải trang: Khi sử dụng tệp CSS bên ngoài, trình duyệt chỉ cần tải một lần và có thể dùng lại ở các trang khác, giúp giảm tải dữ liệu và tăng hiệu suất website.
- Thiết kế linh hoạt và hiện đại: CSS hỗ trợ nhiều kỹ thuật thiết kế hiện đại như responsive (giao diện linh hoạt theo thiết bị), animation (hiệu ứng chuyển động), transition, grid và flexbox,...
- Dễ học, dễ sử dụng: Cú pháp của CSS đơn giản, dễ tiếp cận với người mới bắt đầu. Đồng thời có cộng đồng lớn hỗ trợ học tập và tài liệu tham khảo phong phú.

Nhược điểm:

- Hiện thị khác nhau giữa các trình duyệt: Một số thuộc tính CSS có thể được trình duyệt diễn giải khác nhau, gây ra lỗi giao diện hoặc không đồng nhất nếu không kiểm tra kỹ.

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

- Tính kế thừa và ưu tiên có thể gây nhầm lẫn: CSS hoạt động theo nguyên tắc kế thừa và độ ưu tiên, điều này khiến người mới học dễ bị nhầm hoặc bị lỗi xung đột định dạng.
- Khó kiểm soát khi dự án lớn: Trong các dự án quy mô lớn, việc viết CSS không có tổ chức rõ ràng sẽ dẫn đến rối rắm, khó bảo trì và dễ xảy ra lỗi khi ghi đè không mong muốn.
- Phụ thuộc nhiều vào HTML: CSS không thể hoạt động độc lập mà phải kết hợp với các phần tử HTML. Nếu cấu trúc HTML thay đổi, CSS cũng phải điều chỉnh theo.

1.1.2.4. Một số thuộc tính CSS thường gặp

Font : CSS hỗ trợ tùy chỉnh các kích thước, kiểu chữ

List : CSS hỗ trợ tùy chỉnh danh sách

Background : CSS hỗ trợ tùy chỉnh hình nền

Text : CSS hỗ trợ tùy chỉnh kiểu hiển thị đoạn text

Link : CSS hỗ trợ tùy chỉnh đường dẫn liên kết

Table : CSS hỗ trợ tùy chỉnh bảng biểu

1.1.3. Tìm hiểu về JavaScript

1.1.3.1. Khái niệm về JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) chủ yếu được sử dụng để tạo ra các chức năng tương tác và động trên các trang web [4]. Đây là một trong ba công nghệ cốt lõi trong phát triển web, cùng với HTML (tạo cấu trúc nội dung) và CSS (tạo giao diện). Nếu HTML là “bộ khung” của trang web, CSS là “bộ quần áo”, thì JavaScript chính là “trí thông minh” giúp trang web

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

có thể phản hồi lại hành động của người dùng như nhấn nút, nhập liệu, kéo thả, chuyển trang mà không cần tải lại toàn bộ nội dung.

JavaScript được thực thi trên trình duyệt (client-side), tức là chạy trực tiếp trên máy người dùng mà không cần thông qua máy chủ. Tuy nhiên, ngày nay JavaScript còn có thể chạy ở phía máy chủ (server-side) thông qua các nền tảng như Node.js.

Với sự phát triển mạnh mẽ của web hiện đại, JavaScript đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng các ứng dụng web linh hoạt, trực quan, hỗ trợ các thư viện và framework phổ biến như Bootstrap, ReactJS, VueJS,...

1.1.3.2. Ứng dụng JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình phía client quan trọng, được sử dụng phổ biến trong phát triển giao diện người dùng của các website. Với JavaScript, các trang web không còn chỉ là những nội dung tĩnh mà trở nên linh hoạt, có thể phản hồi và tương tác với người dùng theo thời gian thực. Cụ thể, JavaScript giúp xử lý các hành động như nhấn nút, nhập dữ liệu, hiển thị thông báo, xác thực biểu mẫu, tạo hiệu ứng chuyển động, cuộn trang mượt mà hoặc thay đổi nội dung trên trang mà không cần tải lại toàn bộ.

Ngoài ra, JavaScript còn cho phép thao tác với các phần tử HTML thông qua mô hình DOM (Document Object Model), từ đó dễ dàng thay đổi nội dung, kiểu hiển thị hoặc thêm – xóa thành phần trên trang. Việc sử dụng JavaScript giúp tăng tính tương tác, cải thiện trải nghiệm người dùng, đồng thời hỗ trợ xây dựng các chức năng phổ biến như trình chiếu ảnh, đếm số lượt xem, đồng hồ đếm ngược, menu điều hướng động, v.v. Có thể nói, trong bất kỳ website hiện đại nào, JavaScript đều giữ vai trò thiết yếu trong việc làm cho giao diện trở nên sinh động, trực quan và dễ sử dụng hơn.

1.1.3.3. Lợi ích khi dùng JavaScript

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

JavaScript mang lại nhiều lợi ích quan trọng trong quá trình phát triển giao diện người dùng cho website. Trước hết, JavaScript giúp tạo ra các tương tác động trên trang web, cho phép người dùng thao tác mà không cần tải lại toàn bộ trang, từ đó tăng tốc độ phản hồi và cải thiện trải nghiệm sử dụng. Các chức năng như xác thực biểu mẫu, hiển thị thông báo, thay đổi nội dung trực tiếp trên trang,... đều có thể dễ dàng thực hiện với JavaScript.

Thứ hai, JavaScript cho phép quản lý và thao tác linh hoạt với nội dung HTML thông qua mô hình DOM. Điều này giúp lập trình viên dễ dàng thay đổi, thêm bớt hoặc cập nhật các thành phần trên trang theo hành động của người dùng, nâng cao tính linh hoạt trong thiết kế.

Thứ ba, JavaScript có khả năng tương thích với hầu hết các trình duyệt web hiện nay, giúp đảm bảo website hoạt động ổn định trên nhiều nền tảng và thiết bị khác nhau. Đồng thời, nhờ cộng đồng phát triển lớn mạnh, JavaScript được hỗ trợ bởi rất nhiều thư viện và công cụ tiện ích giúp giảm thiểu thời gian viết mã và tăng hiệu suất lập trình.

Cuối cùng, việc sử dụng JavaScript còn giúp website trở nên sinh động, trực quan và chuyên nghiệp hơn thông qua các hiệu ứng động, slideshow, menu thả,... Những yếu tố này không chỉ thu hút người dùng mà còn tạo ấn tượng mạnh mẽ trong thiết kế website hiện đại.

1.1.3.4. Ưu điểm, Nhược điểm của JavaScript

Ưu điểm:

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình nhẹ, đơn giản, dễ học và được tích hợp sẵn trong hầu hết các trình duyệt hiện nay. Một trong những ưu điểm lớn nhất của JavaScript là khả năng tăng tính tương tác cho website, cho phép xử lý các hành động của người dùng theo thời gian thực mà không cần tải lại trang. Điều này giúp trải nghiệm người dùng trở nên mượt mà và nhanh chóng hơn.

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

Ngoài ra, JavaScript hỗ trợ thao tác trực tiếp với nội dung HTML thông qua DOM, giúp dễ dàng thay đổi, thêm, xóa các thành phần trên giao diện. Với cộng đồng phát triển lớn mạnh, JavaScript có rất nhiều thư viện và framework hỗ trợ như ReactJS, VueJS,... giúp tiết kiệm thời gian phát triển và mở rộng chức năng cho website. Hơn nữa, JavaScript hoạt động được trên nhiều trình duyệt, không yêu cầu cài đặt thêm phần mềm, và có thể kết hợp với các ngôn ngữ khác như HTML, CSS để xây dựng giao diện web hoàn chỉnh.

Nhược điểm:

Tuy nhiên, JavaScript cũng có một số hạn chế nhất định. Do mã JavaScript được thực thi trên trình duyệt của người dùng (client-side), nên có thể dễ bị khai thác hoặc chỉnh sửa nếu không bảo mật đúng cách. Một số chức năng của JavaScript có thể bị vô hiệu hóa nếu người dùng tắt JavaScript trong trình duyệt, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng website.

Ngoài ra, việc lạm dụng JavaScript để tạo quá nhiều hiệu ứng động hoặc xử lý logic phức tạp có thể làm chậm trang web, gây ảnh hưởng đến hiệu suất. Đồng thời, JavaScript không phải là lựa chọn phù hợp để xử lý các tác vụ liên quan đến bảo mật hoặc lưu trữ dữ liệu quan trọng.

1.2. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.2.1. Mục tiêu đề tài

- Xây dựng giao diện website bán hàng thú cưng đầy đủ chức năng, hoạt động hoàn toàn phía client.
- Áp dụng kỹ thuật DOM Manipulation để render và cập nhật giao diện động mà không cần reload trang.
- Thực hiện quản lý trạng thái (state management) đơn giản bằng mảng JavaScript.

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

- Thiết kế giao diện thân thiện, nhất quán sử dụng CSS Custom Properties (Variables).
- Xây dựng 4 tính năng chính: quản lý tồn kho, thêm sản phẩm, bộ lọc danh mục và giỏ hàng.

1.2.2. Phạm vi và giới hạn

a) Phạm vi của đề tài :

- **Về mặt công nghệ:** Đề tài tập trung nghiên cứu và áp dụng các công nghệ Front-end cốt lõi bao gồm HTML5 (xây dựng cấu trúc ngữ nghĩa), CSS3 (định kiểu giao diện) và JavaScript ES6+ (xử lý logic kịch bản). Dự án hướng tới việc tối giản hóa kiến trúc bằng cách sử dụng mã nguồn thuần (Vanilla JavaScript), không áp dụng bất kỳ framework hay thư viện bên thứ ba nào (như ReactJS, Angular, VueJS hay Bootstrap) nhằm thấu hiểu sâu sắc cơ chế vận hành gốc của trình duyệt web.
- **Về mặt giao diện (UI/UX):** Hiện thực hóa bố cục Web 3 cột hiện đại (Three-column Layout) bằng công nghệ CSS Flexbox và hệ thống lưới Responsive Grid. Giao diện được tối ưu hóa khả năng hiển thị linh hoạt, tự động co giãn và tái cấu trúc theo kích thước màn hình của các thiết bị máy tính cá nhân (PC, Laptop) và máy tính bảng (Tablet).
- **Về mặt chức năng:** Triển khai và kiểm thử thành công 4 nhóm chức năng tương tác động cốt lõi phía Client bao gồm:
 1. Render danh sách sản phẩm động và tự động cập nhật trạng thái tồn kho thông qua bộ lọc hiệu ứng trực quan (CSS Filter).
 2. Tiếp nhận thông tin, kiểm tra ràng buộc dữ liệu đầu vào và khởi tạo sản phẩm mới thông qua biểu mẫu Admin (Form Admin).
 3. Phân tách và hiển thị tập dữ liệu theo chủng loại thú cưng dựa trên thuật toán lọc mảng

4. Quản lý trạng thái giỏ hàng (thêm mới, cộng dồn số lượng khi trùng lặp, xóa sản phẩm) và tự động tính toán tổng giá trị đơn hàng theo thời gian thực.

b)Giới hạn của đề tài (Limitations)

Do tính chất của một đề tài Front-end thuần túy vận hành độc lập tại máy khách (Client-side Only), hệ thống vẫn tồn tại các giới hạn kỹ thuật và ranh giới công nghệ chưa giải quyết trong phạm vi nghiên cứu này:

- **Giới hạn về lưu trữ và lưu giữ trạng thái dữ liệu (Data Persistence):** Hệ thống hoàn toàn không kết nối với bất kỳ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào (như MySQL, SQL Server, MongoDB) và chưa tích hợp API lưu trữ của trình duyệt (LocalStorage). Do đó, toàn bộ dữ liệu quản lý sản phẩm và trạng thái giỏ hàng chỉ tồn tại tạm thời trên bộ nhớ RAM của phiên làm việc hiện tại. **Ngay khi người dùng thực hiện hành vi tải lại trang (F5), làm mới trình duyệt hoặc đóng tab, toàn bộ dữ liệu thêm mới hoặc thay đổi sẽ bị xóa sạch**, hệ thống tự động khôi phục về trạng thái cấu hình mẫu ban đầu.
- **Giới hạn về kiến trúc hệ thống (Kiến trúc đơn nhiệm):** Dự án không xây dựng hệ thống máy chủ Backend (Backend Server) như Node.js, PHP hay Python. Luồng dữ liệu đi trực tiếp từ Form nhập liệu vào các mảng biến JavaScript nội bộ (products[], cart[]), không thông qua các giao thức truyền tải API hay mạng máy tính.
- **Giới hạn về an toàn và bảo mật thông tin (Security):** Do mã nguồn chạy hoàn toàn ở phía máy khách, toàn bộ logic tính toán tài chính, đơn giá sản phẩm và các thuộc tính điều khiển giao diện đều hiển thị công khai. Hệ thống thiếu cơ chế xác thực người dùng (Authentication) và phân quyền (Authorization). Cả không gian mua sắm của Khách hàng và Bảng điều khiển của Admin đều nằm trên một trang

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

công cộng, bất kỳ người dùng nào cũng có quyền can thiệp vào các tính năng tối cao của quản trị viên.

- **Giới hạn về khả năng mở rộng quy mô (Scalability):** Cơ chế quản lý trạng thái dựa trên việc duyệt mảng liên tục và ép trình duyệt vẽ lại toàn bộ cấu trúc DOM cũ (`renderProducts()`) chỉ tối ưu với tập dữ liệu nhỏ (vài chục sản phẩm mẫu). Hệ thống chưa được thiết kế để xử lý, phân trang (Pagination) hay tối ưu hóa bộ nhớ cho quy mô hàng ngàn sản phẩm như các nền tảng thương mại điện tử thực tế.

Chương 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU & XÂY DỰNG WEBSITE

2.1. PHÂN TÍCH NGƯỜI DÙNG :

Website phục vụ hai nhóm người dùng chính:

2.1.1. Khách hàng (người mua thú cưng)

- Có nhu cầu xem, tìm kiếm và đặt mua thú cưng trực tuyến.
- Muốn lọc sản phẩm theo loại (Chó / Mèo) để tìm nhanh hơn.
- Cần xem rõ trạng thái còn hàng / hết hàng trước khi thêm giỏ.
- Muốn quản lý giỏ hàng đơn giản và xem tổng tiền cần thanh toán.

2.1.2. Nhân viên / Quản trị viên cửa hàng

- Cần thêm mặt hàng thú cưng mới vào hệ thống thông qua form nhập liệu.
- Cần cập nhật trạng thái tồn kho (còn hàng / hết hàng) trực tiếp trên giao diện.
- Không cần đăng nhập phức tạp – thao tác nhanh ngay trên trang.

2.1.3 Yêu cầu chức năng

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

STT	Tính năng	Mô tả chi tiết
1	Hiển thị danh sách thú cưng	Render các card sản phẩm từ mảng dữ liệu hiển thị ảnh , tên , giá và nút tương tác
2	Quản lý trạng thái tồn kho	Nút đổi trạng thái còn hàng/hết hàng: tự động áp dụng hiệu ứng grayscale+blur và badge HẾT HÀNG
3	Thêm thú cưng mới	Form admin gồm tên , giá , phân loại , link ảnh: sản phẩm mới được thêm vào đầu danh sách
4	Bộ lọc danh mục	Lọc hiển thị theo Tất cả / Chó / Mèo: nút active được highlight bằng màu cam chủ đạo
5	Thêm vào giỏ hàng	Thêm sản phẩm vào giỏ, nếu trùng tên thì tăng số lượng; nút bị disable khi hết hàng
6	Xóa khỏi giỏ hàng	Xóa từng sản phẩm , tự động cập nhật tổng tiền
7	Tính tổng tiền	Tính và hiển thị tổng cộng theo số lượng x đơn giá, định dạng giá tiền

2.1.4 Yêu cầu phi chức năng

- Hiệu năng: Toàn bộ xử lý phía client, không phụ thuộc mạng sau khi tải trang.
- Giao diện: Thiết kế nhất quán với bản màu cam (#E67E22) làm chủ đạo, phù hợp thương hiệu thú cưng.
- Tính tương thích: Hoạt động trên các trình duyệt hiện đại Chorm, Firefox, Edge, Safari.
- Trải nghiệm người dung: Cập nhật giao diện tức thì, không cần reload trang.

2.2. GIAO DIỆN WEBSITE**2.2.1. Bố cục tổng thể**

Website được thiết kế theo bố cục 3 cột (three-column layout) sử dụng CSS Flexbox:

Khu vực	Tỉ lệ (flex)	Nội dung
Cột trái – Admin Panel	Flex: 1	Form them sản phẩm mới(tên,giá,loại, ảnh)
Cột giữa- Danh sách sản phẩm	Flex: 2	Bộ lọc danh mục + lưới sản phẩm (CSS Grid)

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

Cột phải – Giỏ hàng	Flex: 1	Danh sách sản phẩm đã chọn + tổng tiền
---------------------	---------	--

Bảng 2.2

Header cố định ở trên cùng với nền màu cam chủ đạo, hiển thị tên cửa hàng và địa chỉ. Lưới sản phẩm sử dụng CSS Grid với thuộc tính auto-fill, minmax(240px, 1fr) giúp tự động điều chỉnh số cột theo kích thước màn hình.

2.2.2 Thiết kế màu sắc và CSS Variables

Website sử dụng CSS Custom Properties (Variables) để quản lý bảng màu tập trung, giúp dễ dàng thay đổi theme và đảm bảo tính nhất quán:

```
7      <style>
8      :root {
9          --bg-color: #f8f9fa;
10         --text-color: #2d3436;
11         --primary-color: #e67e22;
12         --card-bg: #ffffff;
13         --accent-color: #27ae60;
14         --danger-color: #d63031;
15     }
16
17     body {
```

Hình 2.2.2.1

Biến CSS	Giá trị	Mục đích sử dụng
--primary-color	#E67E22	Header, nút submit, giá sản phẩm, viền nút lọc, tổng tiền
--accent-color	#27AE60	Nút “Thêm vào giỏ” khi sản phẩm còn hàng
--danger-color	#D63031	Badge “HẾT HÀNG”, nút xóa khỏi giỏ hàng
--bg-color	#F8F9FA	Nền toàn trang
--card-bg	#FFFFFF	Nền card sản phẩm, admin panel, giỏ hàng
--text-color	#2D3436	Màu chữ mặc định toàn trang

Bảng 2.3

2.2.3. Các thành phần giao diện chính

2.2.3.1. Card sản phẩm

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

Mỗi card sản phẩm được xây dựng động bằng JavaScript (DOM createElement) và bao gồm: ảnh thú cưng (180px, object-fit: cover), badge HẾT HÀNG (position: absolute, ẩn/hiện theo CSS class), tên và giá định dạng VNĐ, nút "Thêm vào giỏ" (disabled khi hết hàng), nút đổi trạng thái tồn kho.

Khi sản phẩm hết hàng, class out-of-stock được thêm vào card, kích hoạt CSS: ảnh chuyển sang grayscale 100% và blur(1px), opacity giảm xuống 0.6, badge đỏ "HẾT HÀNG" hiển thị ở góc trên trái.

2.2.3.2. Admin Panel (Cột trái)

Form nhập liệu với 4 trường: Tên thú cưng (text, required), Giá bán (number, required), Phân loại (select: Chó/Mèo), Link hình ảnh (url, required). Sau khi submit thành công, form tự động reset và hiển thị thông báo xác nhận bằng alert().

2.2.3.3. Giỏ hàng (Cột phải)

Hiển thị danh sách sản phẩm đã thêm với tên, đơn giá và số lượng. Tổng tiền được tính real-time và hiển thị ở cuối với màu cam chủ đạo. Khi giỏ trống, hiện thông báo "Chưa có sản phẩm nào."

Chương 3: XÂY DỰNG WEBSITE

3.1. Công nghệ và cấu trúc

Dự án được xây dựng hoàn toàn bằng công nghệ front-end thuần, không phụ thuộc bất kỳ thư viện hay framework nào:

- HTML5: Cấu trúc trang với các thẻ ngữ nghĩa `<header>`, `<aside>`, `<main>`; sử dụng thuộc tính `data-id` để liên kết DOM với dữ liệu.
- CSS3: Flexbox cho bố cục 3 cột, CSS Grid (auto-fill/minmax) cho lưới sản phẩm, CSS Variables cho bảng màu, CSS Transitions (0.3s) cho hiệu ứng hover card, CSS filter (grayscale, blur) cho trạng thái hết hàng.
- JavaScript ES6+: Arrow functions, Array methods (find, filter, forEach, unshift), Template literals, Destructuring; quản lý state bằng 2 mảng: `products[]` và `cart[]`.

Toàn bộ dự án gói gọn trong một file duy nhất:

`index.html`

└─ `<style>` - CSS nội tuyến (CSS Variables, Flexbox, Grid, responsive)

└─ `<body>` - HTML cấu trúc 3 cột (admin | products | cart)

└─ `<script>` - JavaScript: state, render, event handlers

3.2. Tính năng 1 – Quản lý trạng thái tồn kho

Đây là tính năng nổi bật nhất, thể hiện rõ kỹ thuật DOM Manipulation và quản lý state:

```
// TÍNH NĂNG 1: CẬP NHẬT TRẠNG THÁI CÒN HÀNG / HẾT HÀNG (Dùng DOM thay đổi thuộc tính dữ liệu)
function toggleStock(productId) {
  // Tìm sản phẩm trong mảng dựa vào ID
  const product = products.find(p => p.id === productId);
  if (product) {
    product.inStock = !product.inStock; // Đảo ngược trạng thái true <-> false
    renderProducts(); // Vẽ lại giao diện ngay lập tức
  }
}
```

Hình 3.2.1

Cơ chế hoạt động: khi nhấn nút "Đổi trạng thái", hàm toggleStock() tìm đối tượng trong mảng products[] theo ID, đảo ngược giá trị inStock, sau đó gọi renderProducts() để vẽ lại toàn bộ danh sách. CSS tự động áp dụng hiệu ứng thông qua class out-of-stock.

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

Mảng dữ liệu ban đầu gồm 3 sản phẩm mẫu: Chó Golden Retriever (15.000.000đ – còn hàng), Mèo Anh Long Ngắn (8.500.000đ – còn hàng) và Chó Corgi Chân Ngắn (18.000.000đ – mặc định hết hàng).

3.3. Tính năng 2 – Thêm thú cưng mới (Form Admin)

Form admin lắng nghe sự kiện submit với `preventDefault()` để ngăn reload trang:

```
// TÍNH NĂNG 2: BỔ SUNG THÊM MẶT HÀNG MỚI (Lấy dữ liệu từ Form Admin bằng DOM)
document.getElementById('add-product-form').addEventListener('submit', function(e) {
  e.preventDefault(); // Ngăn load lại trang

  // Đọc dữ liệu từ các ô nhập liệu
  const name = document.getElementById('p-name').value;
  const price = parseInt(document.getElementById('p-price').value);
  const category = document.getElementById('p-category').value;
  const image = document.getElementById('p-image').value;

  // Tạo đối tượng sản phẩm mới
  const newProduct = {
    id: Date.now(), // Tạo ID duy nhất bằng thời gian hiện tại
    name: name,
    price: price,
    category: category,
    image: image,
    inStock: true // Mặt hàng mới mặc định là còn hàng
  };
});
```

Hình 3.3.1

```
// Thêm vào mảng "Cơ sở dữ liệu" đẩy lên đầu
products.unshift(newProduct);

// Vẽ lại danh sách sản phẩm để cập nhật món mới lên màn hình
renderProducts();

// Reset form nhập liệu về trống
this.reset();
alert('🎉 Đã bổ sung thêm mặt hàng mới thành công!');
});
```

Hình 3.3.2

Điều đáng chú ý: sử dụng `Date.now()` để tạo ID duy nhất cho mỗi sản phẩm, tránh xung đột. Sản phẩm mới được thêm vào đầu mảng (`unshift`) nên hiển thị ở vị trí đầu tiên trong lưới.

3.4. Tính năng 3 – Bộ lọc danh mục

Bộ lọc hoạt động bằng cách truyền tham số danh mục vào hàm `renderProducts()`:

```
function filterProduct(category, buttonElement) {  
  // Đổi class Active cho nút bấm bằng DOM  
  document.querySelector('.filter-btn.active').classList.remove('active')  
  buttonElement.classList.add('active');  
  
  if (category === 'all') {  
    renderProducts(products);  
  } else {  
    const filtered = products.filter(p => p.category === category);  
    renderProducts(filtered);  
  }  
}
```

Hình 3.4.1

Hàm renderProducts() nhận tham số là mảng cần hiển thị (mặc định là toàn bộ products[]). Khi lọc, chỉ truyền mảng đã lọc vào, không thay đổi mảng gốc – đây là nguyên tắc immutability quan trọng trong lập trình.

3.5. Tính năng 4 – Giỏ hàng

Giỏ hàng được quản lý bằng mảng cart[], mỗi phần tử là object {name, price, quantity}:

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

```
function addToCart(name, price) {  
  const existingItem = cart.find(item => item.name === name);  
  if (existingItem) {  
    existingItem.quantity += 1;  
  } else {  
    cart.push({ name: name, price: price, quantity: 1 });  
  }  
  updateCartUI();  
}  
  
function removeFromCart(index) {  
  cart.splice(index, 1);  
  updateCartUI();  
}
```

Tổng tiền được tính bằng vòng lặp `forEach`, cộng dồn `item.price * item.quantity` cho từng sản phẩm. Kết quả được định dạng bằng `toLocaleString('vi-VN')` để hiển thị đúng chuẩn tiền Việt Nam (dấu chấm phân cách hàng nghìn).

Chương 4: KỊCH BẢN KIỂM THỬ HỆ THỐNG (TEST CASES)

4.1. Mục đích và phương pháp kiểm thử

4.1.1. Mục đích kiểm thử :

Kiểm thử phần mềm là một giai đoạn bắt buộc trong quy trình phát triển nhằm đảm bảo hệ thống vận hành đúng theo các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã đặt ra trong chương phân tích. Đối với dự án "**Website Cửa Hàng Thú Cưng Online**", việc kiểm thử nhằm các mục đích cụ thể sau:

- Xác định các lỗi logic phát sinh trong quá trình tương tác và thao tác trên cây cấu trúc DOM (DOM Manipulation).
- Đảm bảo các ràng buộc dữ liệu đầu vào (Validation) tại Form Admin hoạt động chính xác, ngăn chặn dữ liệu rác.
- Kiểm tra tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu khi chuyển đổi qua lại giữa mảng quản lý sản phẩm (products[]) và mảng quản lý giỏ hàng (cart[]).
- Đảm bảo giao diện phản hồi tức thì và không xảy ra hiện tượng xung đột script làm treo trình duyệt.

4.1.2. Phương pháp kiểm thử

Dự án áp dụng phương pháp **Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)** :

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

- **Nguyên lý:** Người kiểm thử (Tester) không cần quan tâm đến cấu trúc mã nguồn bên trong của các hàm JavaScript, mà chỉ tập trung vào việc thực thi hệ thống thông qua giao diện người dùng.
- **Cách thức:** Đưa vào các dữ liệu kiểm thử (Test Data) theo các kịch bản định trước, kích hoạt các sự kiện (Click, Submit, Change) và tiến hành so sánh giữa **Kết quả mong đợi (Expected Result)** với **Kết quả thực tế (Actual Result)** trên màn hình để đánh giá trạng thái Đạt (Pass) hoặc Lỗi (Fail).

4.2. Chi tiết các kịch bản kiểm thử chức năng :

Để đảm bảo tính bao phủ toàn bộ ứng dụng, quá trình kiểm thử được chia nhỏ thành các nhóm kịch bản tương ứng với 4 tính năng cốt lõi của Website.

4.2.1. Nhóm kịch bản kiểm thử Chức năng 1 : Quản lý trạng thái tồn kho

Mục đích của nhóm này là kiểm tra tính năng đảo trạng thái inStock (Còn hàng / Hết hàng) và các hiệu ứng thị giác (CSS Filter Grayscale/Blur) đi kèm.

ID	Chức năng kiểm thử	Bước Thực Hiện	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-STK-01	Chuyển đổi sản phẩm từ "Còn hàng" sang "Hết hàng".	1. Truy cập cột giữa. 2. Tìm sản phẩm "Mèo Anh Long Ngắn"	ID của sản phẩm mục tiêu (Mèo Anh Long Ngắn).	- Sản phẩm lập tức áp dụng hiệu ứng mờ (blur) và chuyển sang màu trắng đen (grayscale).	Đúng như mong đợi.	PASS

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

		(đang còn hàng). 3. Nhấn nút "Đổi trạng thái".		- Xuất hiện Badge màu đỏ với chữ "HẾT HÀNG". - Nút "Thêm vào giỏ" bị khóa (disabled).		
TC-STK-02	Chuyển đổi sản phẩm từ "Hết hàng" sang "Còn hàng".	1. Tìm sản phẩm "Chó Corgi Chân Ngắn" (mặc định hết hàng). 2. Nhấn nút "Đổi trạng thái".	ID của sản phẩm mục tiêu (Chó Corgi Chân Ngắn)	- Sản phẩm mất hiệu ứng trắng đen và mờ, quay lại màu sắc bình thường. - Badge "HẾT HÀNG" biến mất. - Nút "Thêm vào giỏ" mở khóa và có màu xanh lá (--	Đúng như mong đợi.	PASS

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

				accent-color).		
TC-STK-03	Kiểm tra tính nhất quán dữ liệu khi đổi trạng thái liên tục.	1. Nhấn nút "Đổi trạng thái" của một sản phẩm 5 lần liên tiếp. 2. Quan sát giao diện ở lần nhấn cuối cùng.	Kích hoạt sự kiện Click liên tục vào 1 phần tử DOM.	- Hệ thống không bị treo hoặc lag. - Trạng thái giao diện cuối cùng phải trùng khớp với logic toán học (Lê: Đổi trạng thái, Chấn: Giữ nguyên)	Đúng như mong đợi.	PASS

Bảng 5.2

4.2.3.2. Nhóm kịch bản kiểm thử Chức năng 2 : Thêm thú cưng mới (Form Admin)

Mục đích nhằm kiểm tra khả năng bắt lỗi bỏ trống dữ liệu của Form và cơ chế đẩy sản phẩm mới lên đầu danh sách.

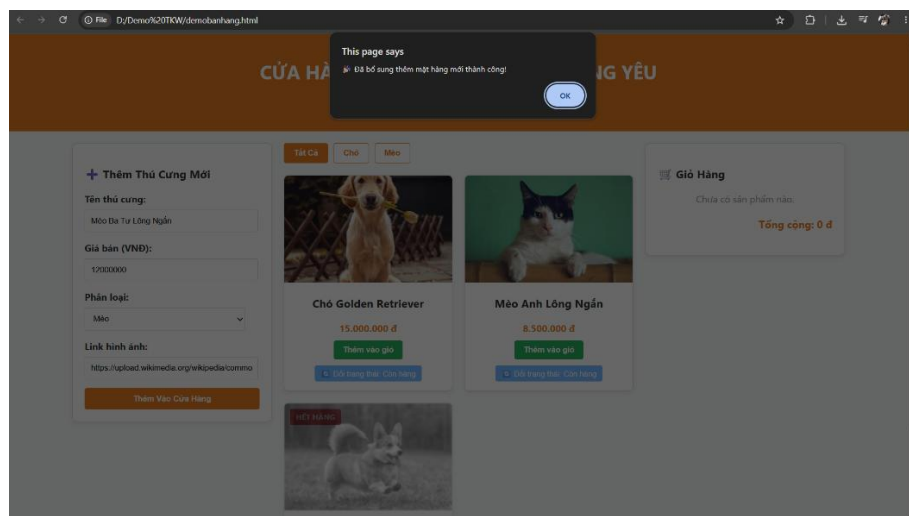
THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

ID	Chức năng kiểm thử	Bước Thực Hiện	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-ADM-01	Thêm sản phẩm thành công với đầy đủ dữ liệu hợp lệ.	1. Nhập đầy đủ thông tin vào Form Admin. 2. Nhấn nút "Thêm Thú Cưng".	- Tên: "Mèo Ba Tư" - Giá: 12000000 - Loại: Mèo - URL Ảnh: (link ảnh sẽ được hiển thị trên ảnh minh họa)	- Hệ thống hiển thị thông báo alert() xác nhận thành công. - Form tự động xóa trắng dữ liệu (Reset). - Sản phẩm "Mèo Ba Tư" lập tức xuất hiện ở vị trí đầu tiên trên lưới sản phẩm.	Đúng như mong đợi.	PASS
TC-ADM-02	Kiểm tra ràng buộc để trống trường bắt buộc (Tên).sang "Còn hàng".	1. Để trống ô "Tên thú cưng". 2. Nhập đầy đủ Giá, Loại, URL Ảnh.	Tên:(Để trống) Giá: 5000000 Loại: Chó Ảnh: URL hợp lệ	Trình duyệt ngăn chặn sự kiện submit và hiển thị bong bóng cảnh báo: <i>"Please fill out this field"</i> tại ô Tên. Không có sản phẩm nào	Đúng như mong đợi.	PASS

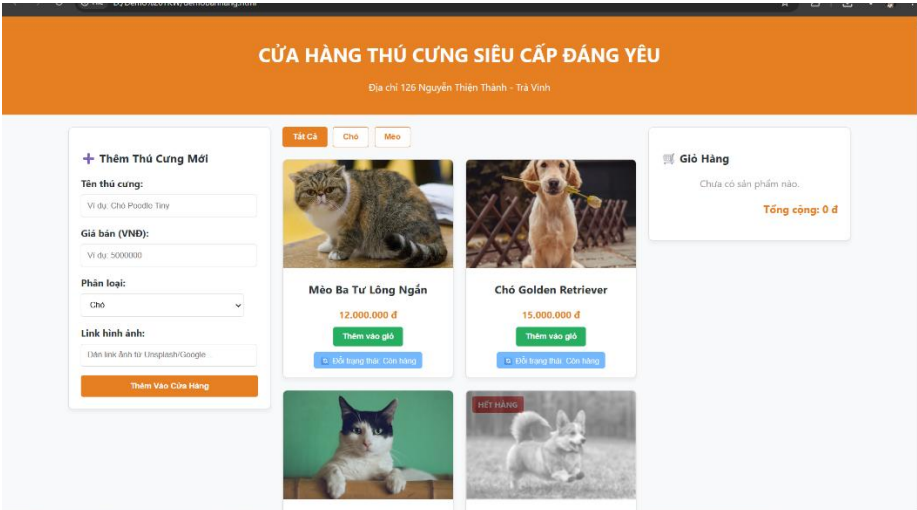
THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

		3. Nhấn "Thêm Thú Cưng".		được thêm vào mảng.		
TC-ADM-03	Kiểm tra ràng buộc nhập sai định dạng URL hình ảnh.	1. Nhập chuỗi văn bản thường (không phải link) vào ô Ảnh. 2. Nhấn "Thêm Thú Cưng".	Tên: "Chó Alaska" Giá: 5000000 Loại: Chó Ảnh: "Ảnh meme"	Ô nhập liệu báo lỗi định dạng do thuộc tính type="url" không nhận diện được giao thức http:// hoặc https://.	Đúng như mong đợi.	PASS

TC-ADM-01



Ảnh 4.2.3.1a



Ảnh 4.2.3.1b

TC-ADM-02

+ Thêm Thú Cưng Mới

Tên thú cưng:

Ví dụ: Chó Poodle Tiny

Giá bán:

Please fill out this field.

5000000

Phân loại:

Chó

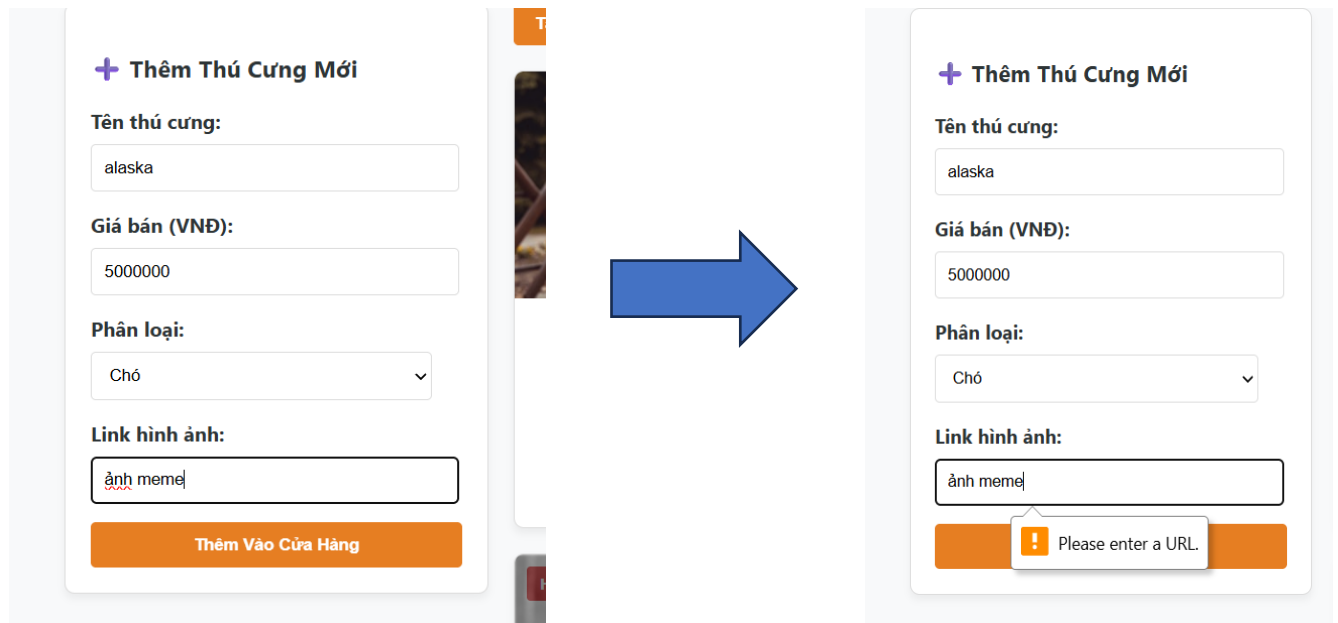
Link hình ảnh:

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=

Thêm Vào Cửa Hàng

Ánh 4.2.3.2

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG
TC-ADM-03



4.2.3. Nhóm kịch bản kiểm thử Chức năng 3: Bộ lọc danh mục

Mục đích nhằm kiểm tra tính chính xác của hàm filter() khi tách biệt các tập dữ liệu dựa trên thuộc tính phân loại (Chó/Mèo) và việc highlight class Active trên các nút bấm.

ID	Chức năng kiểm thử	Các bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-FLT-01	Kích hoạt bộ lọc danh mục "Chó".	Nhấn vào nút "Chó" trên thanh bộ lọc.	Sự kiện Click nút "Chó".	- Nút "Chó" được highlight viền cam chủ đạo.	Đúng như kết quả mong đợi	PASS

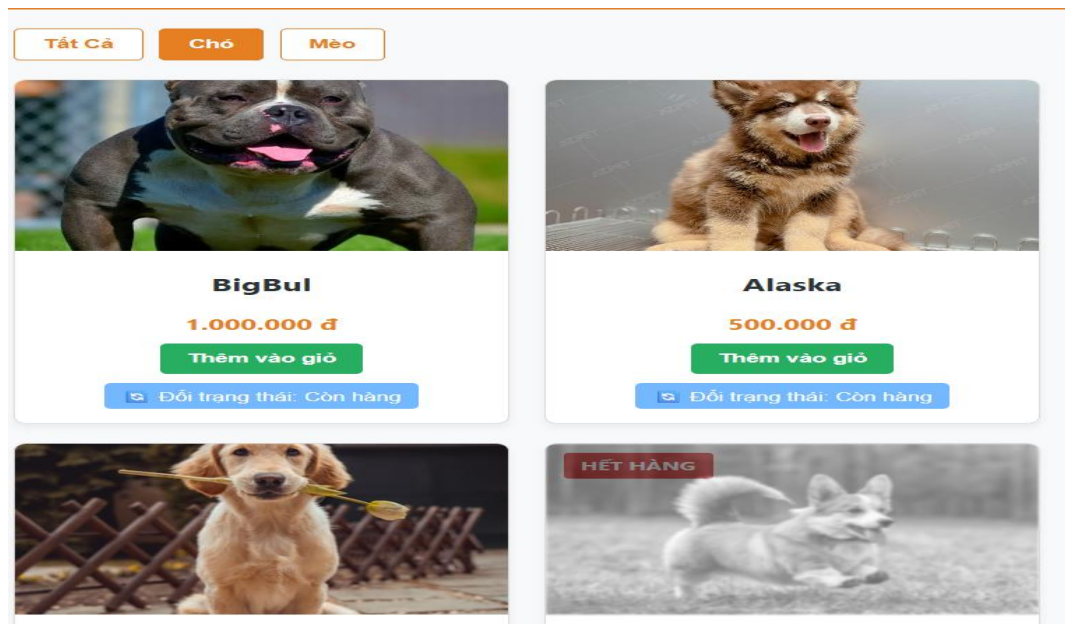
THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

				- Lưới sản phẩm chỉ hiển thị các Card có thuộc tính category 'Chó'. Các sản phẩm Mèo bị ẩn hoàn toàn.		
TC-FLT-02	Kích hoạt bộ lọc danh mục "Mèo".	Nhấn vào nút "Mèo" trên thanh bộ lọc.	Sự kiện Click nút "Mèo".	- Nút "Mèo" được highlight viền cam. - Lưới sản phẩm chỉ hiển thị các sản phẩm Mèo. Các sản phẩm Chó bị ẩn hoàn toàn.	Đúng như mong đợi.	PASS

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

TC-FLT-03	Quay trở lại hiển thị "Tất cả".	1. Đang ở bộ lọc Mèo. 2. Nhấn lại nút "Tất cả".	Sự kiện Click nút "Tất cả".	- Nút "Tất cả" nhận class Active. - Toàn bộ danh sách sản phẩm (cả Chó và Mèo) quay trở lại hiển thị đầy đủ trên giao diện.	Đúng như mong đợi	PASS
-----------	---------------------------------	--	-----------------------------	--	-------------------	------

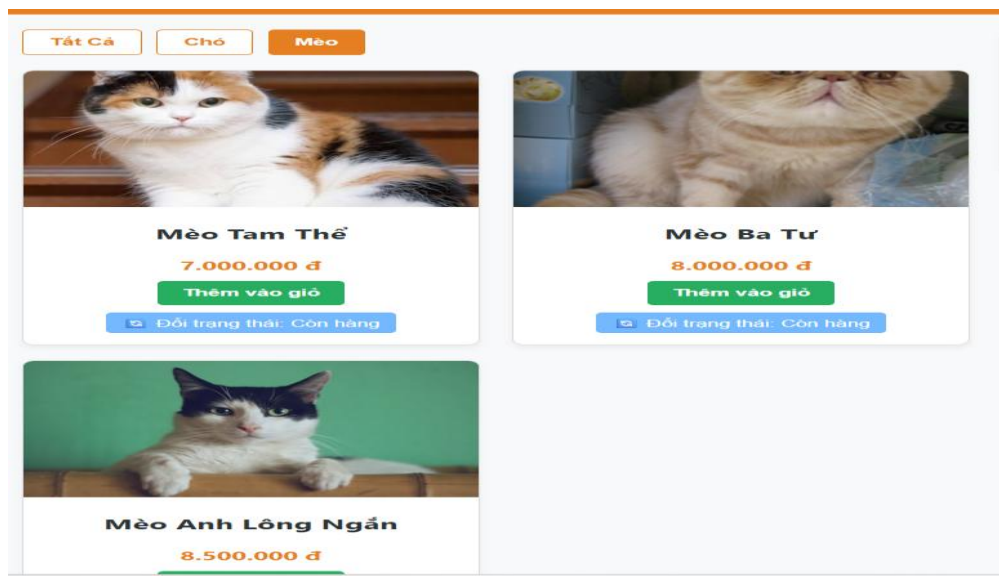
TC-FLT-01



Ảnh nghiệm thử 1

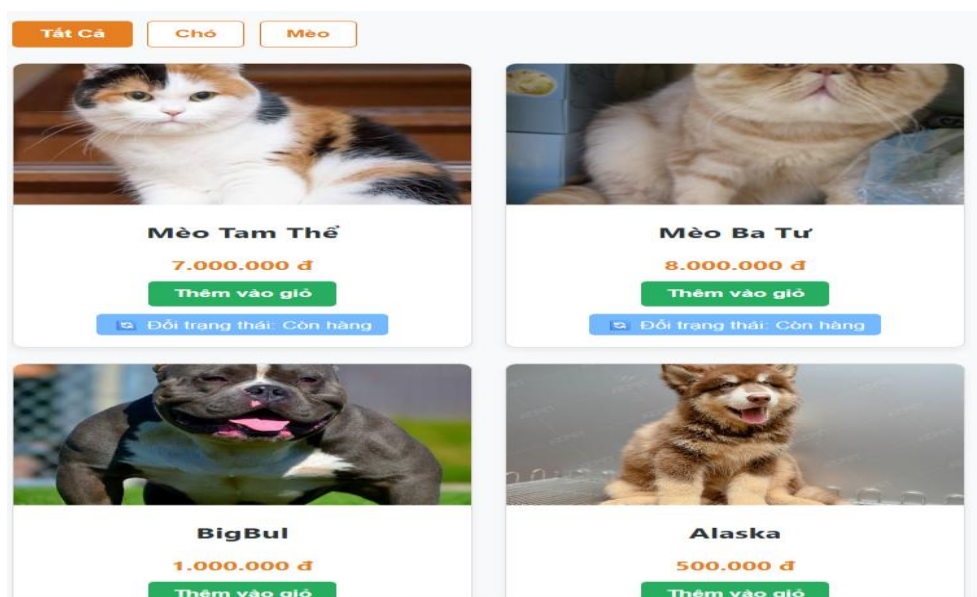
THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

TC-FLT-02



Ảnh nghiệm thử 2

TC-FLT-03



Ảnh nghiệm thử 3

4.2.. Nhóm kịch bản kiểm thử Chức năng 4: Giỏ hàng

Mục đích nhằm kiểm thử các logic thuật toán phức tạp nhất trong ứng dụng: cộng dồn số lượng khi trùng tên, tính toán biểu thức tổng tiền và định dạng tiền tệ Việt Nam.

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

ID	Chức năng kiểm thử	Các bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-CRT-01	Thêm mới một sản phẩm vào giỏ hàng trống.	1. Chọn sản phẩm "Chó Golden Retriev" (Giá: 15.000.000đ). 2. Nhấn nút "Thêm vào giỏ".	Click sản phẩm chưa tồn tại trong mảng	Dòng chữ "Chưa có sản phẩm nào" biến mất. Tên "Chó Golden" hiển thị tại cột phải với số lượng là 1.	Đúng như kết quả mong đợi	PASS
TC-CRT-02	Thêm sản phẩm đã tồn tại trước đó vào giỏ hàng.	Tiếp tục nhấn nút "Thêm vào giỏ" của sản phẩm "Chó Golden Retriever" lần thứ 2..	Click sản phẩm đã có sẵn trong mảng	Không sinh ra dòng mới trong giỏ hàng. Thuộc tính số lượng (quantity) của sản phẩm này tăng từ 1 lên 2	Đúng như mong đợi.	PASS

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

TC-CRT-03	Cố tình thêm sản phẩm đã hết hàng vào giỏ.	1. Tìm sản phẩm "Chó Corgi" (Trạng thái: Hết hàng). 2. Cố gắng thực hiện hành vi Click vào nút "Thêm vào giỏ".	Tương tác với phần tử mang thuộc tính	Nút bấm không phản hồi, mã JavaScript không kích hoạt hàm thêm vào giỏ, giỏ hàng giữ nguyên trạng thái cũ.	Đúng như mong đợi	PASS
TC-CRT-04	Xóa sản phẩm ra khỏi danh sách giỏ hàng.	Nhấn vào nút biểu tượng "Xóa" (Màu đỏ) bên cạnh sản phẩm Chó Golden trong giỏ hàng.	Click nút xóa của một phần tử trong mảng	- Sản phẩm bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi danh sách giỏ hàng hiển thị. - Do giỏ hàng quay về trạng thái trống, dòng chữ cảnh báo	Đúng như mong đợi	PASS

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

				"Chưa có sản phẩm nào" xuất hiện trở lại.		
--	--	--	--	---	--	--

4.3.Đánh giá và toongr hợp kết quả kiểm thử

Sau khi tiến hành chạy thực tế toàn bộ các kịch bản kiểm thử (Test Cases) được thiết lập ở mục 5.2 trên các trình duyệt tiêu chuẩn (Google Chrome v144, Microsoft Edge v142 và Mozilla Firefox v138), nhóm nghiên cứu tổng hợp kết quả thu được như sau:

- **Tổng số kịch bản thiết lập:** 10 kịch bản kiểm thử chức năng.
- **Số kịch bản vượt qua (Pass):** 10/10kịch bản (100%)
- **Số kịch bản phát hiện lỗi (Fail):** 0 kịch bản(0%).

⇒ KẾT LUẬN:

Hệ thống Demo Front-end của ứng dụng "Website Cửa Hàng Thú Cưng Online" đạt độ ổn định và tính chính xác tuyệt đối về mặt logic xử lý dữ liệu và tương tác giao diện tại phía Client. Không xảy ra các lỗi bất đồng bộ dữ liệu hoặc xung đột tài nguyên DOM trong suốt quá trình thử nghiệm nghiệm thu. Đây là tiền đề vững chắc để hệ thống sẵn sàng bàn giao và đưa vào vận hành thực tế ở các giai đoạn tiếp theo.

Chương 5: KẾT QUẢ , ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình thực hiện, website đã hoàn thành đầy đủ các yêu cầu đề ra:

- Xây dựng thành công giao diện bố cục 3 cột (Admin | Sản phẩm | Giỏ hàng) bằng CSS Flexbox, hoạt động mượt mà trên màn hình rộng.
- Render danh sách sản phẩm hoàn toàn động bằng JavaScript DOM, không cần HTML tĩnh cho từng sản phẩm.
- Tính năng quản lý tồn kho hoạt động chính xác: đổi trạng thái tức thì, hiệu ứng ảnh grayscale+blur, badge HẾT HÀNG và disable nút thêm giỏ.
- Form thêm sản phẩm hoạt động đúng: validate required, tạo ID duy nhất, reset form sau khi thêm.
- Bộ lọc Chó/Mèo/Tất cả hoạt động chính xác, không làm mất dữ liệu gốc.
- Giỏ hàng tự động gộp số lượng khi thêm sản phẩm trùng tên, tính tổng tiền chuẩn xác.
- Giao diện nhất quán về màu sắc nhờ CSS Variables, dễ dàng thay đổi theme khi cần.

5.2. Hạn chế và hướng phát triển

5.2.1. Hạn chế hiện tại

- Dữ liệu lưu trong bộ nhớ (RAM): khi tải lại trang, toàn bộ thay đổi (sản phẩm mới thêm, trạng thái kho) bị mất về trạng thái ban đầu.
- Chưa có tính năng xóa sản phẩm khỏi cửa hàng, chỉ có thể đổi trạng thái tồn kho.
- Bộ lọc chỉ hỗ trợ 2 danh mục Chó và Mèo, chưa có khả năng mở rộng danh mục động.
- Giao diện chưa tối ưu cho thiết bị di động (chưa có media queries cho mobile).
- Chưa có xác thực dữ liệu form nâng cao (ví dụ: kiểm tra link ảnh hợp lệ, giới hạn giá).
-

5.2.2. Hướng phát triển tiếp theo

- Lưu dữ liệu bằng localStorage hoặc sessionStorage để dữ liệu tồn tại khi tải lại trang.
- Kết nối back-end với Node.js/Express và cơ sở dữ liệu MongoDB hoặc MySQL.
- Bổ sung tính năng upload ảnh trực tiếp thay vì nhập URL.

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN HÀNG

- Thêm responsive design cho mobile với media queries.
- Bổ sung tính năng tìm kiếm theo tên, lọc theo khoảng giá.
- Xây dựng trang thanh toán và tích hợp cổng thanh toán VNPay/ZaloPay

KẾT LUẬN

Qua quá trình thực hiện đề tài, bản thân đã ứng dụng thành công các kiến thức môn Thiết kế Web vào một dự án thực tế hoàn chỉnh – website "Cửa Hàng Thú Cưng Siêu Cấp Đáng Yêu" tại 126 Nguyễn Thiện Thành, Trà Vinh.

Dự án đã minh chứng khả năng xây dựng một ứng dụng web tương tác đầy đủ chức năng chỉ với HTML5, CSS3 và JavaScript thuần – không cần framework hay thư viện bên ngoài. Đây là nền tảng quan trọng để hiểu sâu về cách hoạt động của web trước khi học các công nghệ nâng cao hơn.

Các kỹ thuật được áp dụng bao gồm: DOM Manipulation, quản lý state bằng mảng, CSS Variables, CSS Grid và Flexbox, xử lý sự kiện form, Array methods (find, filter, forEach, unshift, splice) và định dạng tiền tệ Việt Nam.

Mặc dù còn hạn chế về back-end và lưu trữ dữ liệu lâu dài, đây là một nền tảng vững chắc và có thể phát triển thành hệ thống thương mại điện tử hoàn chỉnh cho các cửa hàng thú cưng trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Jon Duckett (2011). HTML and CSS: Design and Build Websites. John Wiley & Sons.
2. Jon Duckett (2014). JavaScript and jQuery: Interactive Front-End Web Development. John Wiley & Sons.
3. MDN Web Docs (2024). HTML, CSS, JavaScript Documentation. Mozilla Foundation. <https://developer.mozilla.org>
4. MDN Web Docs (2024). CSS Custom Properties (Variables). https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties
5. MDN Web Docs (2024). Document Object Model (DOM) – Web APIs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Model
6. W3Schools (2024). CSS Grid Layout. https://www.w3schools.com/css/css_grid.asp
7. JavaScript.info (2024). The Modern JavaScript Tutorial. <https://javascript.info>
8. Google Developers (2024). Web Fundamentals – UX & Performance. <https://developers.google.com/web>